

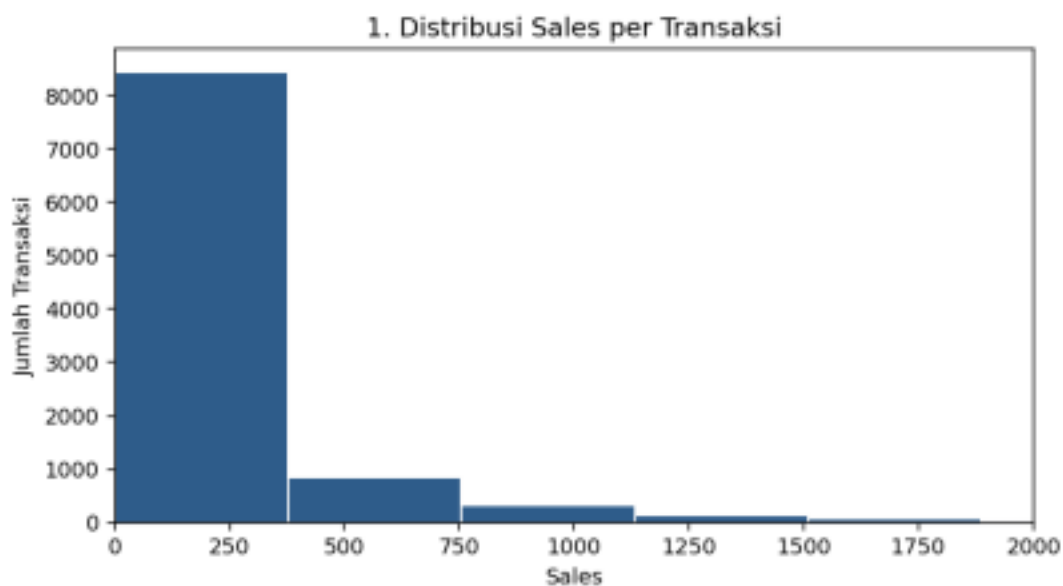
EDA Report

Sales Performance Analysis Simulasi Industri Junior Data Analyst

Dataset	03_Clean_Dataset.csv (Sample Superstore, 9.994 baris)
Business Question	Apa penyebab perubahan performa penjualan perusahaan dan strategi apa yang bis
Total Sales	\$ 2.297.200,86
Total Profit	\$ 286.397,02 (margin keseluruhan 12,5%)
Total Orders / Customers	5.009 order dari 793 customer

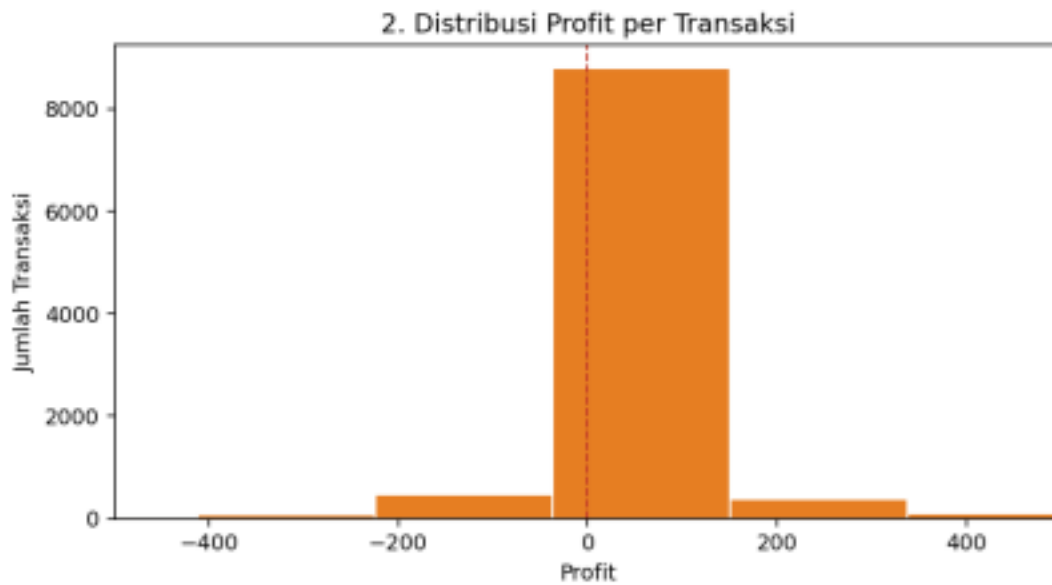
1. Univariate Analysis

Melihat tiap variabel secara individual distribusi (numerik), sebaran kategori (teks), dan statistik deskriptif —sebagai fondasi sebelum membandingkan antar variabel.



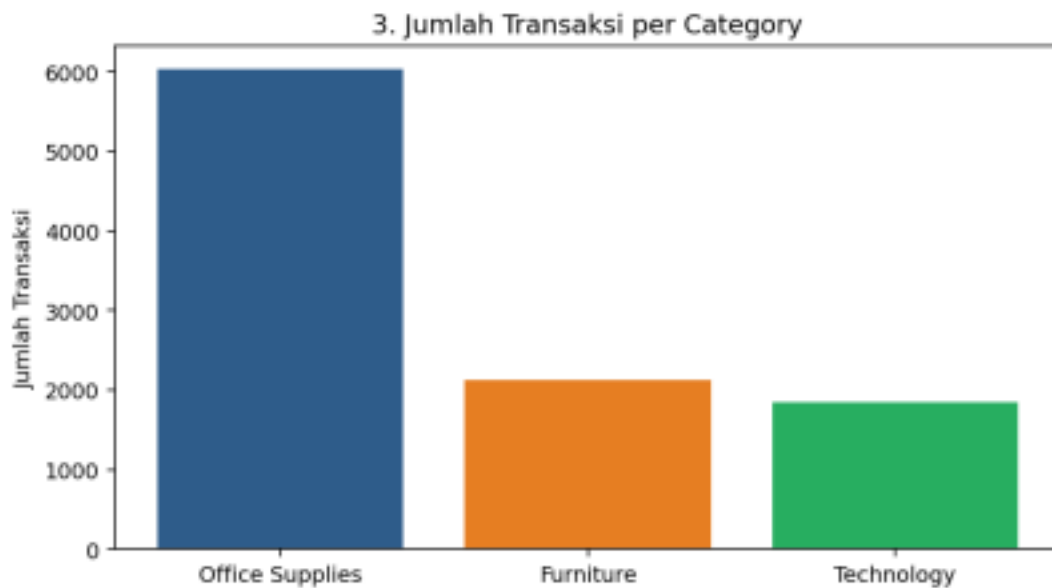
Gambar 1. Distribusi Sales per transaksi sangat miring ke kanan.

Insight 1. Rata-rata Sales per transaksi (\$229,86) menyestatkan sebagai acuan 'transaksi tipikal' separuh transaksi sebenarnya di bawah \$54,49 (median). Distribusi Sales sangat miring ke kanan (right-skewed), ditarik oleh segelintir order besar hingga \$22.638.



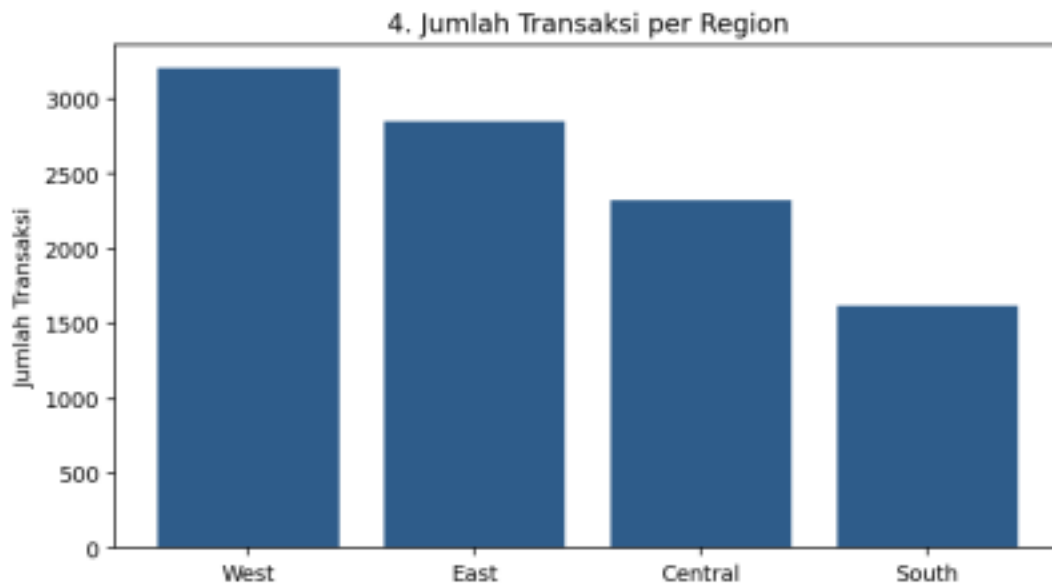
Gambar 2. Distribusi Profit per transaksi sebagian besar di sekitar 0, dengan ekor rugi yang signifikan.

Insight 2. 18,7% dari seluruh transaksi (hampir 1 dari 5) mengalami kerugian (Profit negatif) ini bukan kejadian langka, tapi pola berulang yang cukup besar untuk mempengaruhi profitabilitas keseluruhan.



Gambar 3. Jumlah transaksi per Category.

Insight 3. Category Furniture mendominasi jumlah transaksi bersama Office Supplies, tapi jumlah transaksi tinggi tidak otomatis berarti kontribusi profit tinggi perlu dicek lebih lanjut di level Sub-Category.

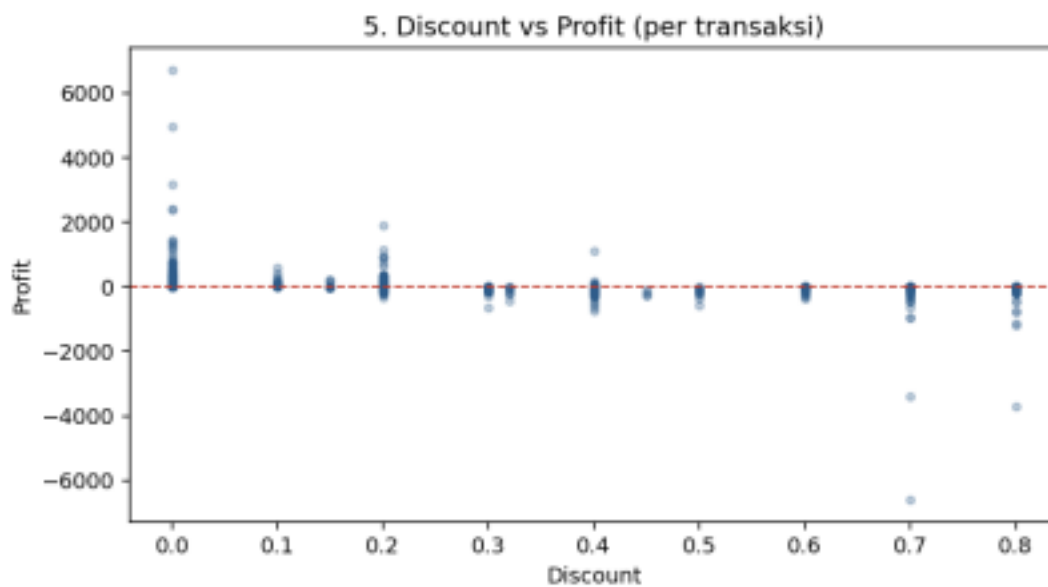


Gambar 4. Jumlah transaksi per Region.

Insight 4. Region West dan East memiliki jumlah transaksi terbanyak, menunjukkan konsentrasi aktivitas penjualan di dua wilayah tersebut dibanding Central dan South.

2. Bivariate Analysis

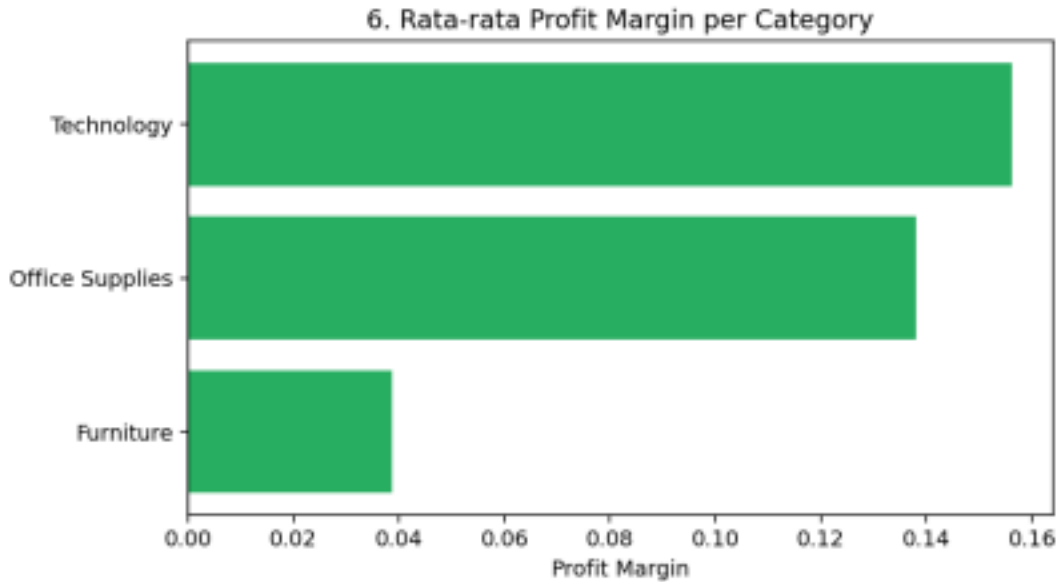
Membandingkan dua variabel untuk mencari hubungan dan pola yang menjelaskan performa



penjualan.

Gambar 5. Discount vs Profit per transaksi (sampel 3.000 baris).

Insight 5. Ada korelasi negatif jelas antara Discount dan Profit (korelasi -0,22). Rata-rata Discount pada transaksi yang rugi mencapai 48%, jauh di atas rata-rata Discount pada transaksi yang untung (hanya 8%). Diskon besar adalah pendorong utama kerugian.

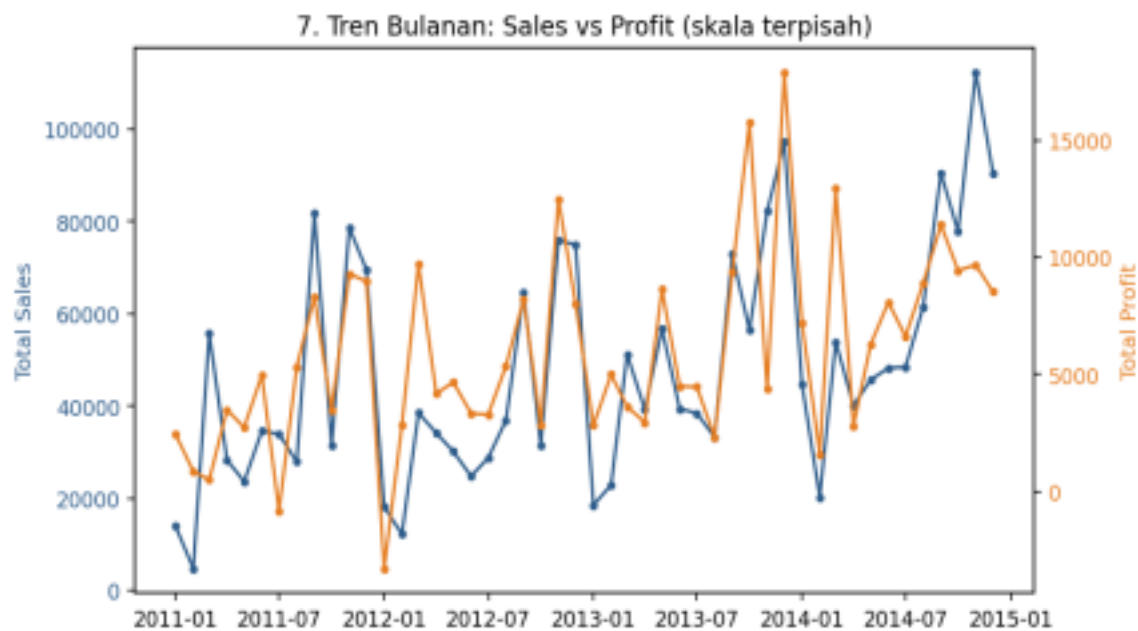


Gambar 6. Rata-rata Profit Margin per Category.

Insight 6. Category Furniture memiliki rata-rata Profit Margin mendekati nol atau negatif, jauh berbeda dari Technology dan Office Supplies yang marginnya jauh lebih sehat menunjukkan Furniture punya struktur biaya yang rentan terhadap diskon.

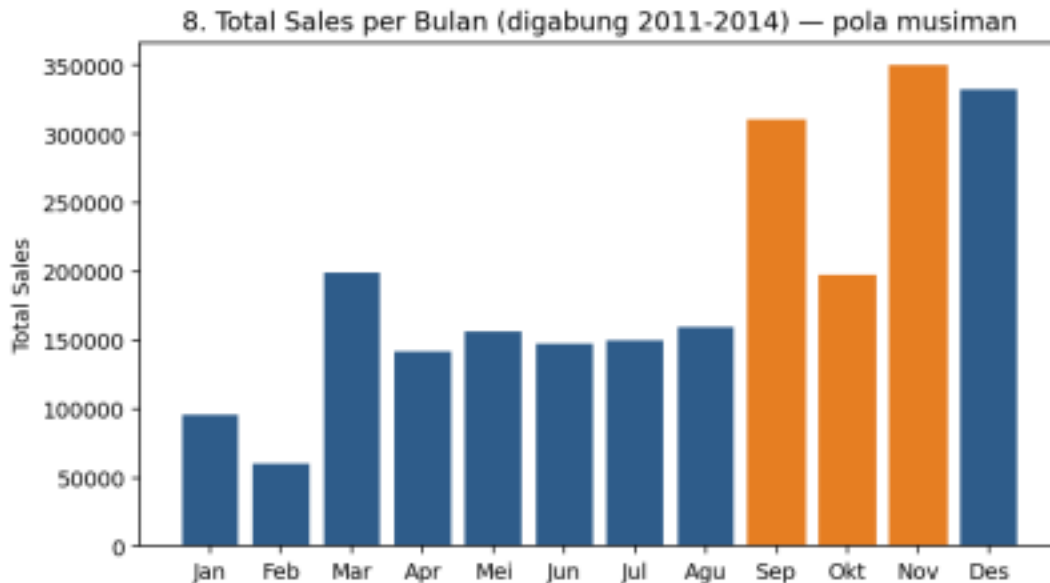
3. Trend Analysis

Melihat perubahan Sales dan Profit sepanjang waktu, termasuk pola musiman dan pertumbuhan tahunan.



7. Tren bulanan Total Sales vs Total Profit (skala sumbu terpisah).

Gambar



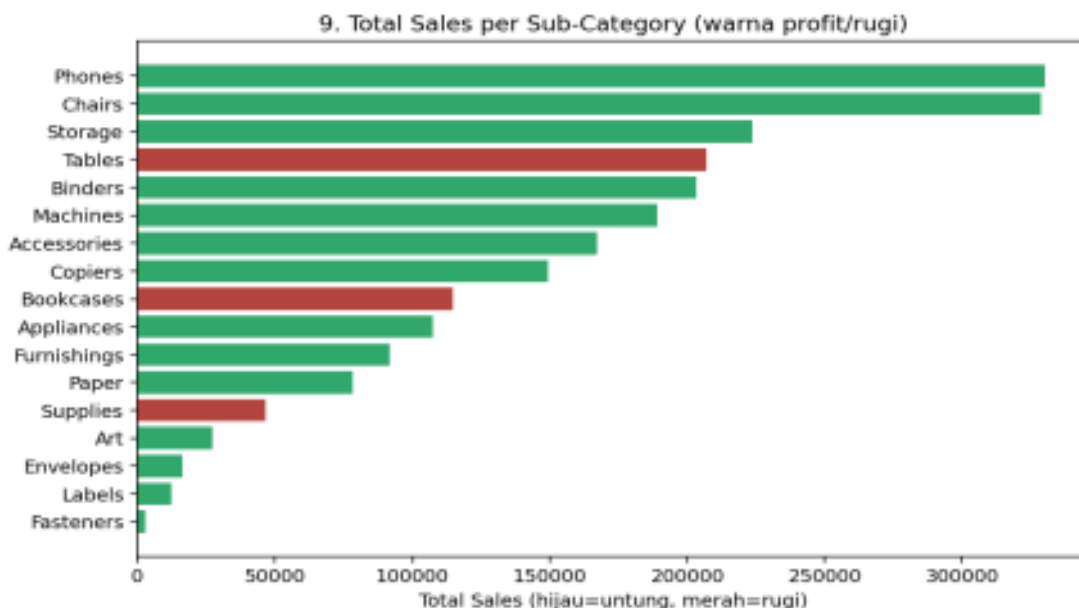
Gambar 8. Total Sales per bulan (2011-2014 digabung) puncak musiman ditandai oranye.

Insight 7. Sales bulanan menunjukkan pola musiman yang konsisten: bulan September, November, dan Desember secara konsisten menjadi puncak penjualan di setiap tahun, kemungkinan terkait momen back-to-school dan liburan akhir tahun pola yang bisa dimanfaatkan untuk perencanaan stok dan promosi.

Insight 8. Pertumbuhan Sales tahun ke tahun (YoY) tidak stabil: 2012 turun -2,8% dari 2011, tapi 2013 melonjak +29,3% dan 2014 tumbuh +20,6%. Tren pemulihan yang kuat setelah 2012 layak digali root cause-nya.

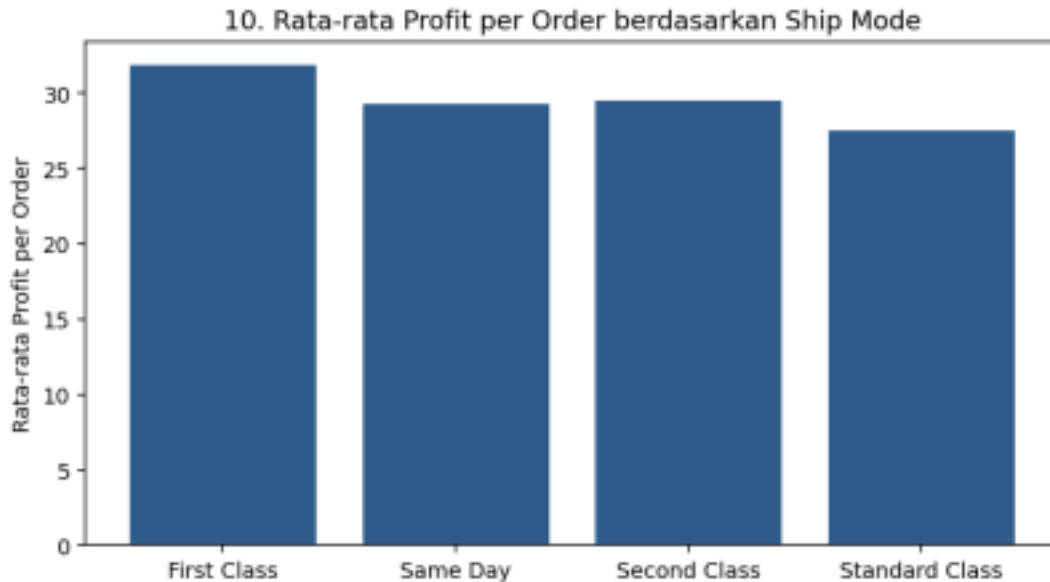
4. Segmentation Analysis

Memecah data berdasarkan Product, Customer Segment, dan Ship Mode untuk menemukan sumber masalah dan peluang yang lebih spesifik.



Gambar 9. Total Sales per Sub-Category (hijau = untung, merah = rugi).

Insight 9. Tiga Sub-Category Tables, Bookcases, dan Supplies justru merugi secara total meski Sales-nya besar (Tables merugi \$17.725 dari Sales \$206.966). Ini adalah 'silent loss maker' yang tidak terlihat kalau hanya melihat Revenue.



Gambar 10. Rata-rata Profit per order berdasarkan Ship Mode.

Insight 10. Segment Home Office punya Profit Margin rata-rata tertinggi (14,3%) dibanding Consumer (11,2%) dan Co\$orate (12,1%), meskipun total Sales-nya paling kecil di antara ketiga segmen mengindikasikan potensi segmen yang belum dimaksimalkan.

5. Ringkasan: 3 Temuan Utama (Key Findings)

1. Diskon besar adalah penyebab utama kerugian, bukan sekadar strategi promosi netral

18,7% transaksi merugi, dengan rata-rata Discount 48% pada transaksi rugi vs 8% pada transaksi untung (korelasi Discount-Profit: -0,22). Pola ini paling parah di Category Furniture, khususnya Sub-Category Tables yang merugi \$17.725 meski Sales-nya \$206.966 diskon di kategori ini mendorong harga jual di bawah cost.

2. Penjualan punya pola musiman kuat di Q4, tapi pertumbuhan tahunan sempat anjlok di 2012

September-November-Desember konsisten jadi puncak Sales tiap tahun. Namun YoY growth 2012 negatif (-2,8%) sebelum rebound signifikan di 2013 (+29,3%) kombinasi info ini penting untuk perencanaan target tahunan dan mendalami apa yang berubah di 2012.

3. Ada wilayah dan sub-category yang secara konsisten membebani profitabilitas perusahaan

Texas, Ohio, dan Pennsylvania adalah tiga negara bagian dengan total Profit negatif terbesar, kontras dengan California dan New York yang paling menguntungkan. Root cause di hari Kamis perlu menelusuri apakah ini soal diskon lokal, biaya pengiriman, atau bauran produk yang dijual di wilayah tersebut.